

AI8051U 无刷电调使用 说明书

目录

目录.....	1
1. 功能介绍	3
2. 无刷电调外观以及丝印图	4
2.1. 无刷电调外观.....	4
2.2. 引脚说明	4
2.3. 无刷电调尺寸.....	6
3. 接线说明	7
3.1. ABC 三相输出接口	7
3.2. PWM 信号输入接口	7
3.3. 下载接口	8
3.4. 电池接口	9
4. 无刷电调安装方式	10
4.1. 旋转方向	10
4.2. 扇叶安装	10
5. 使用说明	14
5.1. 如何控制电机转动.....	14
5.2. 电机正常转动流程.....	14
5.3. 如何控制电机反转.....	14

6. LED 灯光状态说明	16
7. 更新固件	17
7.1. 检测单片机型号	17
7.2. 下载代码	19
8. 文档版本	23

1.功能介绍

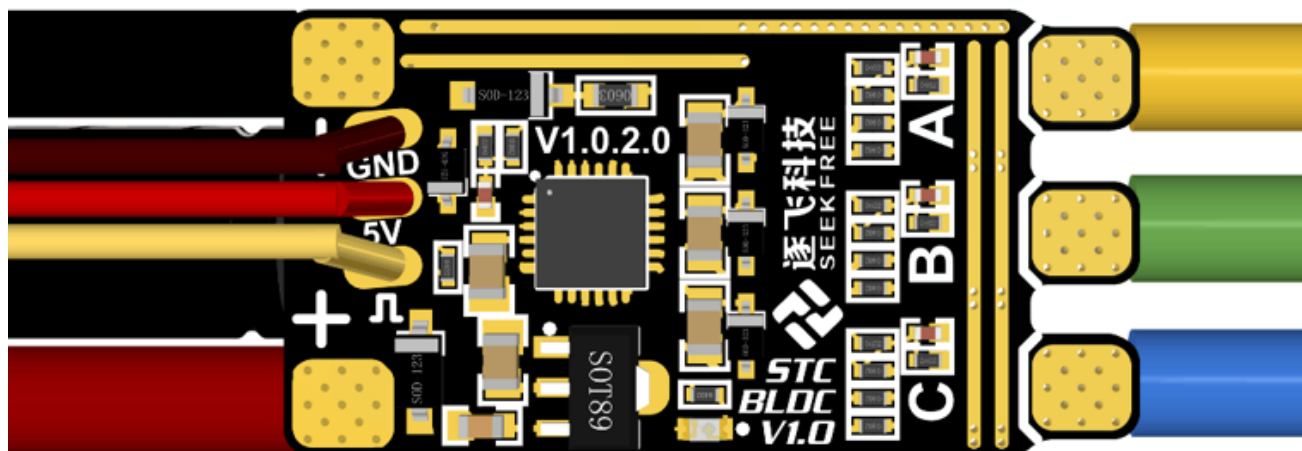
逐飞科技的 AI8051U 无感无刷开源方案的电调，使用方式与舵机的控制方式相似，与商品电调的方式是一样的，信号端口与舵机端口是一样的。

无刷电调支持 50-300hz 的信号，信号的高电平时间范围是 1-2ms，1ms 时电机不转，2ms 时电机满转。通过调节高电平时间来改变无刷电机的转速。

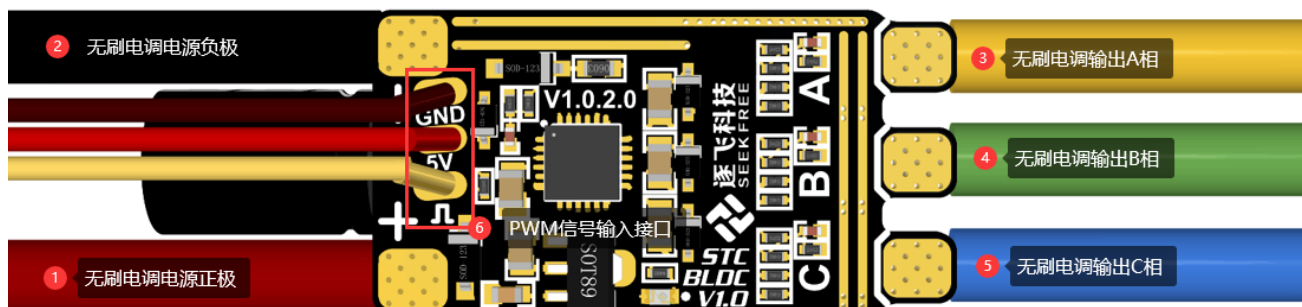
无刷电调支持的功能如下：

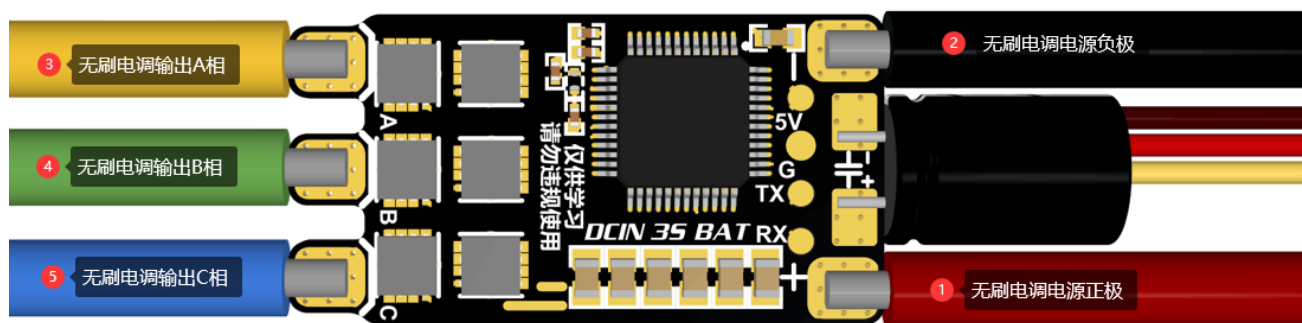
1. 仅支持 3S 锂电池，请按照规定使用电池。
2. 支持低电压检测，低于设置的电压阈值后电机停止，避免对锂电池造成过放而损坏电池。
3. 支持堵转检测，当检测到堵转之后会停止转动并等待一会儿重新进行启动。
4. 支持上电电机鸣叫功能。
5. 默认支持刹车，电机堵转或者控制电机停转的时候，可以实现电机快速停止转动。

2.1.无刷电调外观



2.2.引脚说明



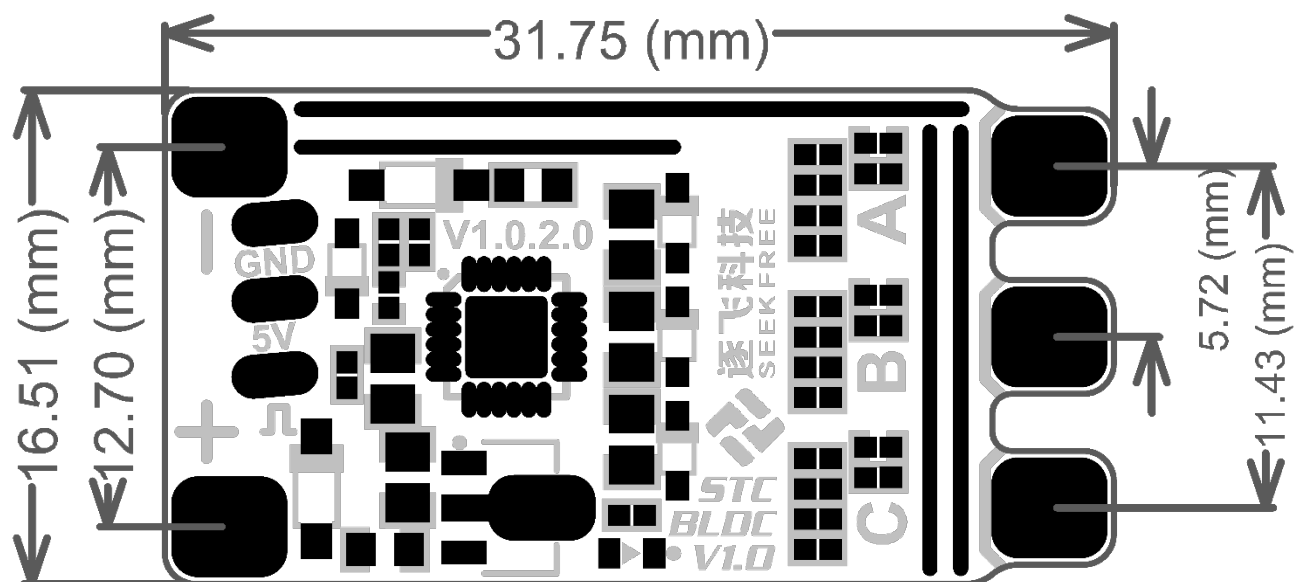


1. 无刷电调电源正极：接 3S 电池正极
2. 无刷电调电源负极：接 3S 电池负极
3. 无刷电调输出 A 相：接无感无刷电机的任意一相
4. 无刷电调输出 B 相：接无感无刷电机的任意一相
5. 无刷电调输出 C 相：接无感无刷电机的任意一相

注意事项：电调的 A、B、C 应该分别接到无感无刷电机的三个引脚上，不能连接到同一个引脚上。

6. PWM 信号输入接口：其中示意图中黄色的线是外部 PWM 信号输入，通过高电平时来控制无刷电机转动的速度。具体可以查看 5.1 章节。**红色**的线是电调对外输出 5V 电压，**不允许**外部电源给电调此端口供 5V 电压。

2.3.无刷电调尺寸



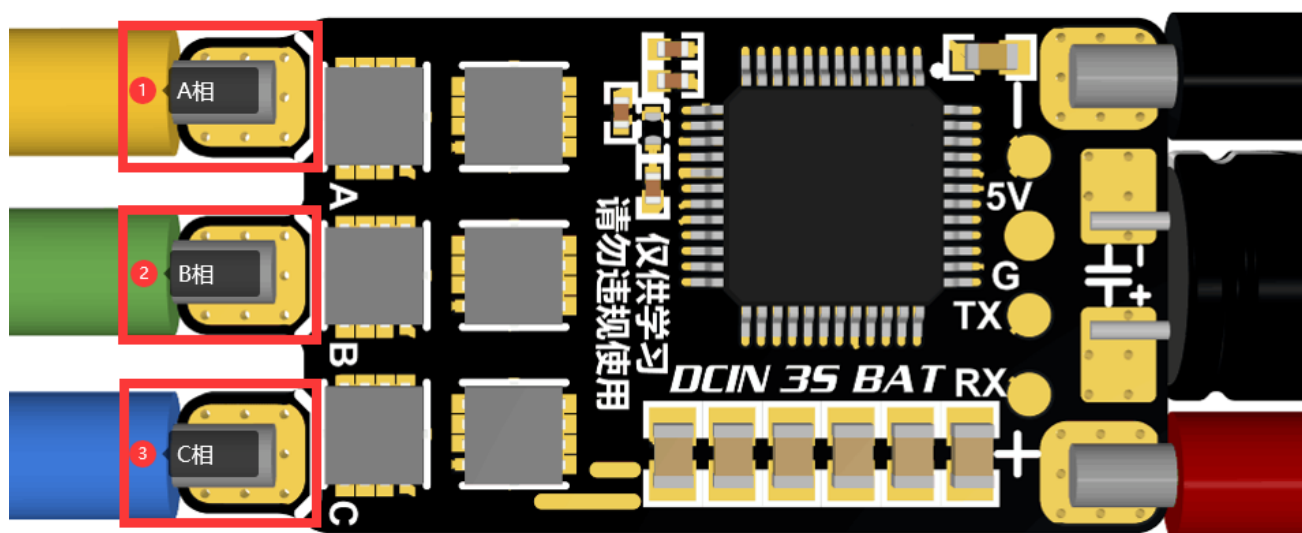
3.接线说明

AI8051U 无刷电调主要分为四部分。分别是电机 ABC 三相输出接口，PWM 信号输入接口，下载接口，供电接口。

3.1.ABC 三相输出接口

该接口需要跟无刷电机进行连接，**不需要区分线序**。

该接口的功能是控制无刷电机转动。



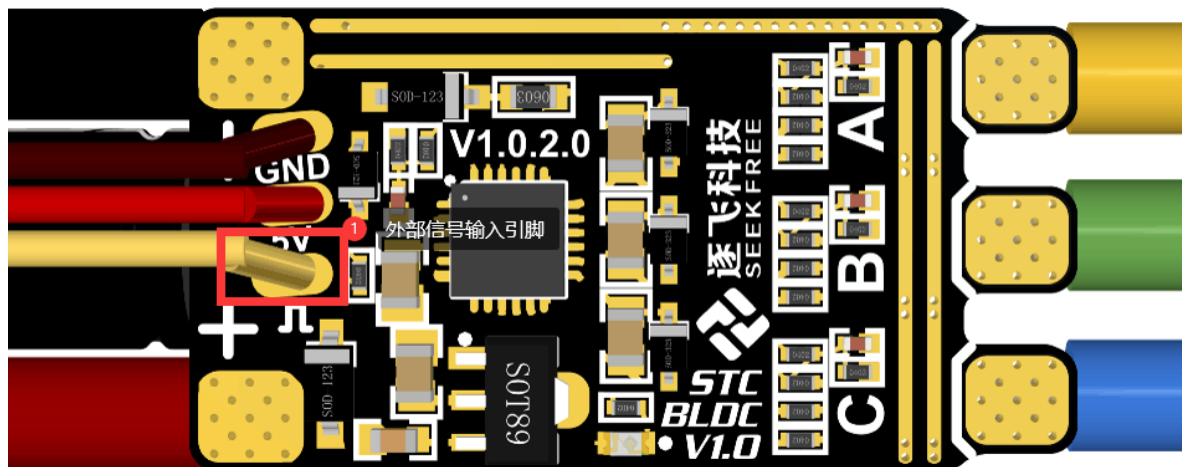
3.2.PWM 信号输入接口

信号端口与舵机端口是一样的。

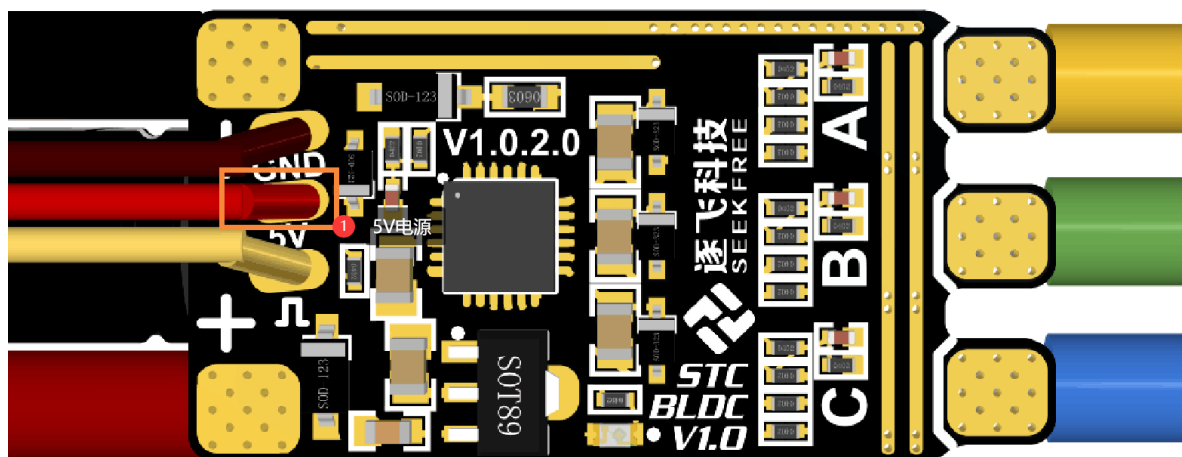
无刷电调支持 50-300hz 的信号，信号的高电平时间范围是 1-2ms，1ms 时电机不转，2ms 时电机满转。通过调节高电平时间来改变无刷电机的转速。

外部单片机输出脉冲信号给 AI8051U 无刷电调，AI8051U 无刷电调通过引脚捕获高电平

时间，从而控制电机转动速度。

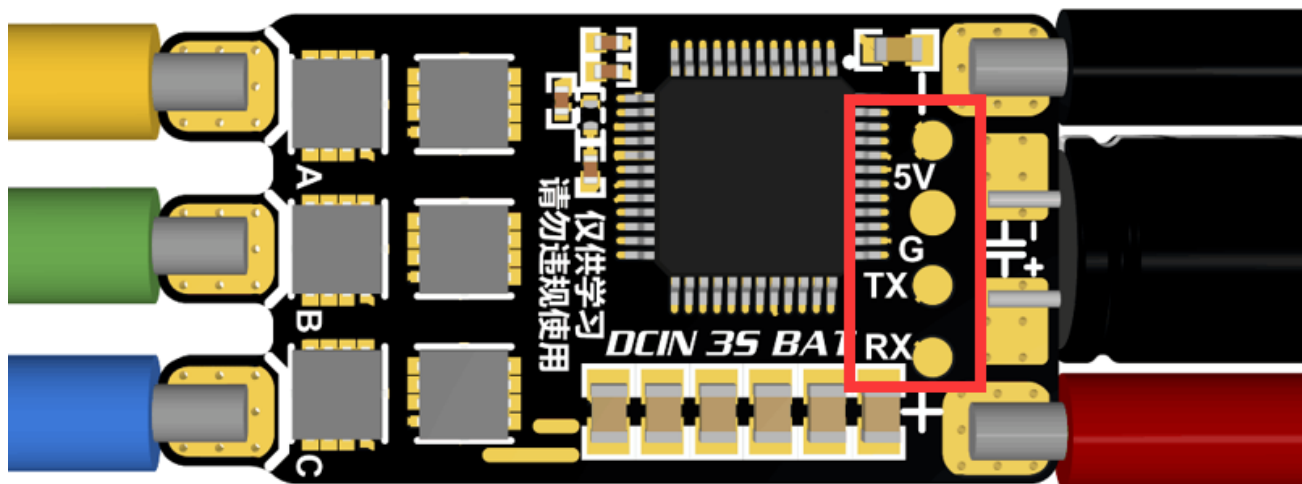


电调 PWM 接口上面的 5V 电源接口，是**对外输出**。其作用是给接收机供电。所以禁止使用 5V 对电调输入。



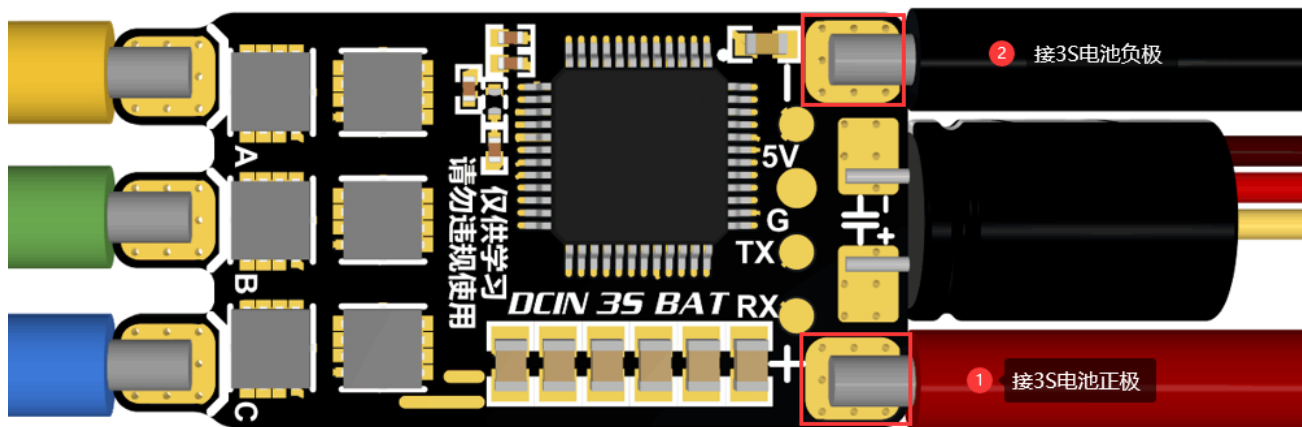
3.3.下载接口

如果需要重新下载程序，可以使用下面四个金属触点进行下载。



3.4. 电池接口

一定要使用 3S 电池，如果低于 3S 电池，会直接进入低电压保护，使电机不转。如果高于 3S 电池，无刷电调驱动板会不可逆转的损坏。请按照规定使用电池。



4. 无刷电调安装方式

4.1. 旋转方向



购买的 RS2205 无刷电机，将会是一对，**左边这个为正牙，右边这个为反牙。**

正牙正常转动的时候，需要逆时针旋转，跟电机的旋转标识一致，才能使上面的螺母越转越紧。否则将会越转越松。

反牙正常转动的时候，需要顺时针旋转，跟电机的旋转标识一致，才能使上面的螺母越转越紧。否则将会越转越松。

旋转方向的调整，可查看<5.3 如何控制电机反转>章节。

4.2. 扇叶安装

购买的扇叶也是一对。**负压的目的是为了向上吹风。所以扇叶的安装方向也是有规定的。**



正牙的扇叶正面图



反牙的扇叶正面图

我们将正面其放大，可以清楚的看见扇叶有一面有字或者有打磨后的痕迹。





安装的时候，正面需要跟电机接触，反面需要安装螺丝。安装好如下图所示：

正牙，逆时针旋转：



反牙，顺时针旋转：



5.使用说明

5.1.如何控制电机转动

无刷电调的高电平捕获引脚接入 1ms 到 2ms 之间的高电平，pwm 频率为 50-300hz。

例如，使用 50hz 的频率。则 20ms 为一个周期。

无刷电调，转速为 0%，占空比应该为 $1\text{ms}/20\text{ms} * 100\% = 5\%$ 。

无刷电调，转速为 50%，占空比应该为 $1.5\text{ms}/20\text{ms} * 100\% = 7.5\%$ 。

无刷电调，转速为 100%，占空比应该为 $2\text{ms}/20\text{ms} * 100\% = 10\%$ 。

5.2.电机正常转动流程

无刷电调接收到有效范围高电平时间。就会开环启动，当达到一定速度，产生反电动势，等待速度稳定下来，开启反电动势检测，通过反电动势来继续闭环转动。

5.3.如何控制电机反转

代码不需要改动，交换 ABC 三相当中的其中任意两相即可。

例如，下图这个电机此时为顺时针转动，那么我们就需要将其转动方向调整为逆时针转动。



我们任意对调一下其中两相，以交换 A 相 B 相为例：



交换 A 相 C 相或者交换 B 相 C 相，也能达到同样的效果。

6.LED 灯光状态说明

无刷电调控制板上的 LED 灯，通过不同的闪烁频率来告知用户，电机此时的状态。当电机正常转动时，LED 常亮。

电机状态	RUN(绿色)LED	ERR(红色)LED
电池电压过低	熄灭	常亮
电机遇到堵转	熄灭	闪烁
电机未运行时	闪烁	熄灭
电机正常转动	常亮	熄灭

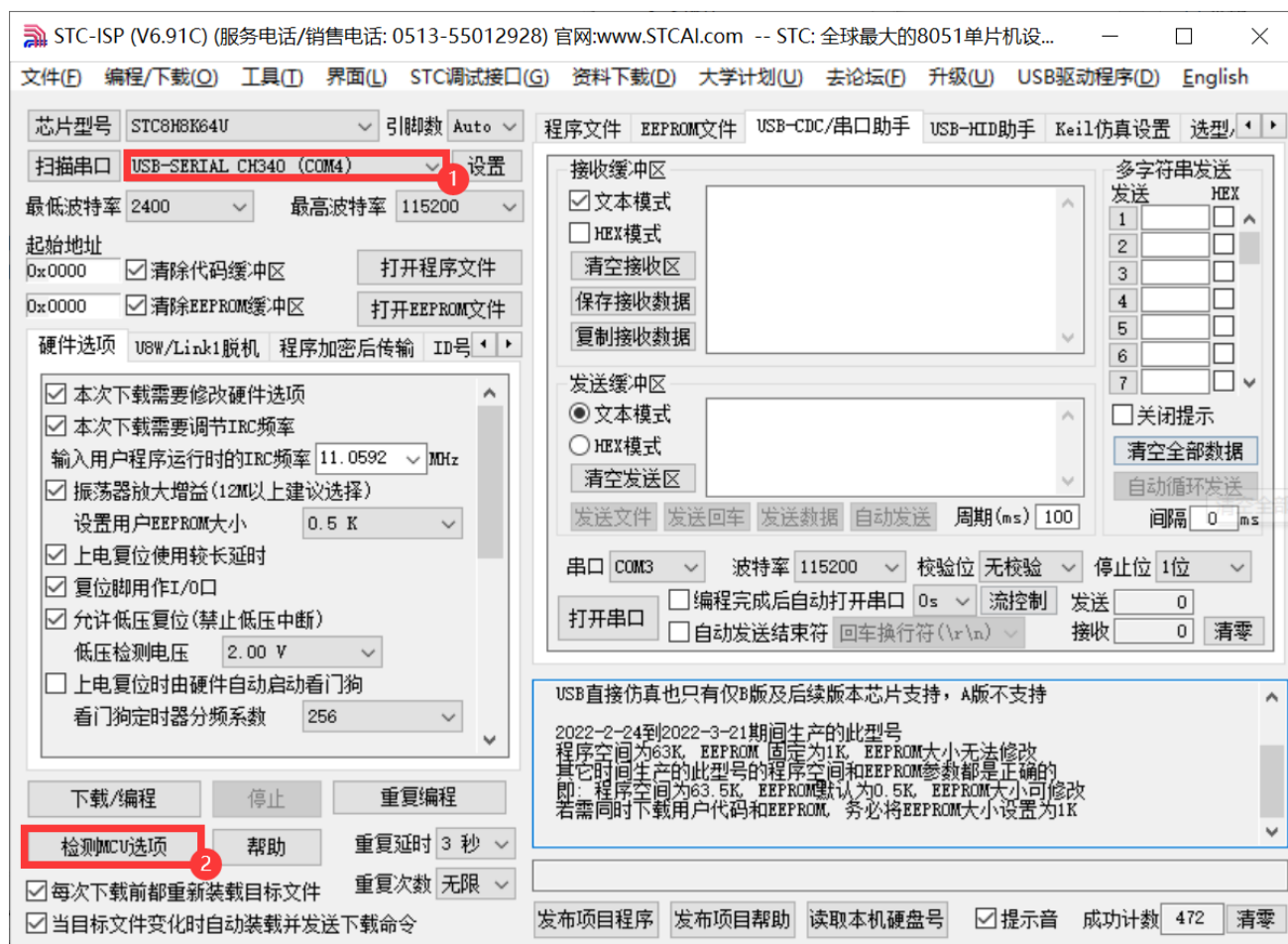
7.更新固件

逐飞科技，出售的电调是下载过代码的，使用例程即可驱动。

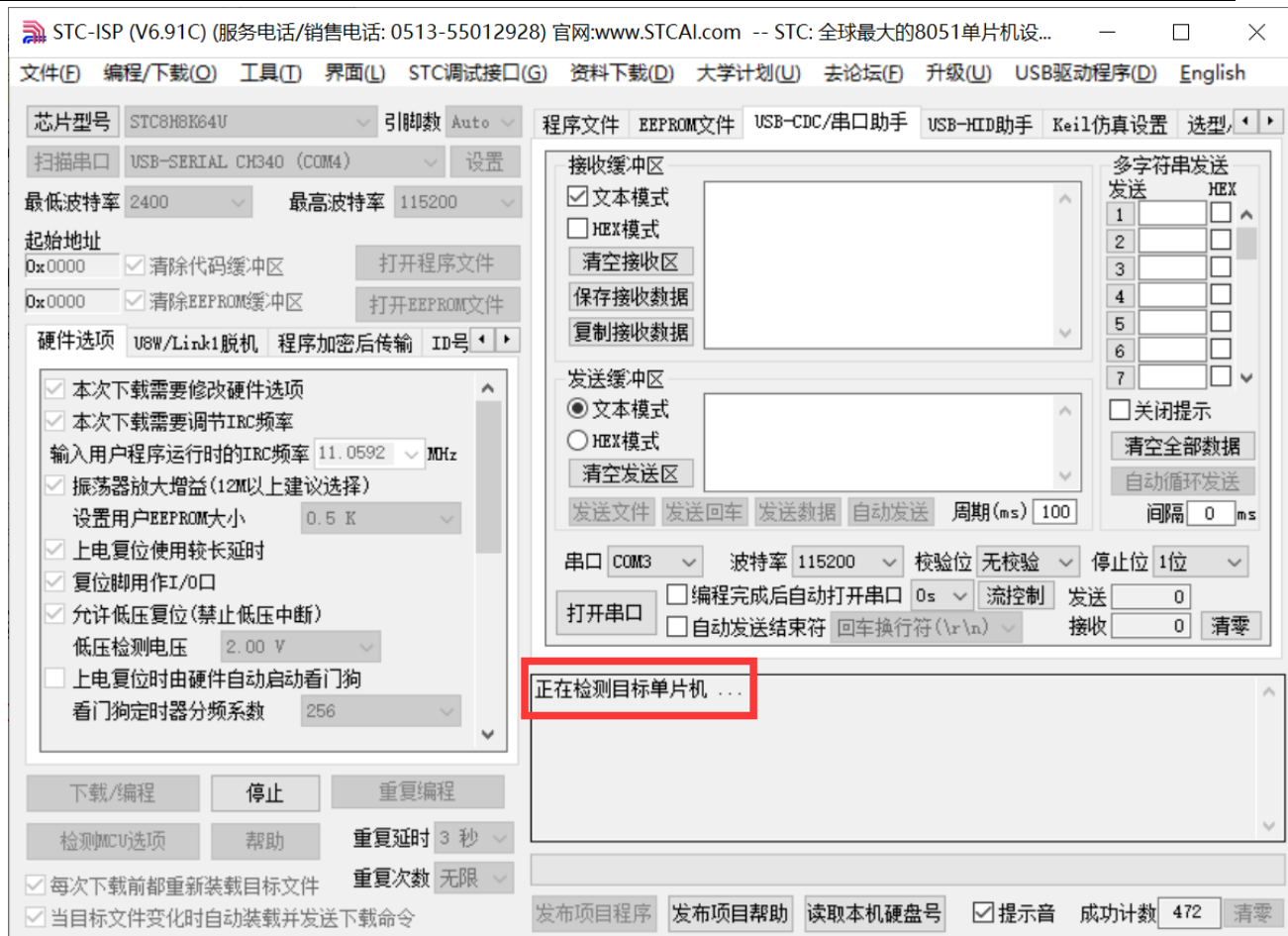
该无刷电调使用的单片机是 **AI8051U**，下载需要使用 **STC-ISP(V6.91C)**及以上版本。

7.1.检测单片机型号

检测前，断开电池连接。只接 GND、RX、TX 到 USB 转 TTL 上面。这里注意，USB 转 TTL 的 RX 引脚需要接无刷电调的 TX 引脚，USB 转 TTL 的 TX 引脚需要接无刷电调的 RX 引脚。

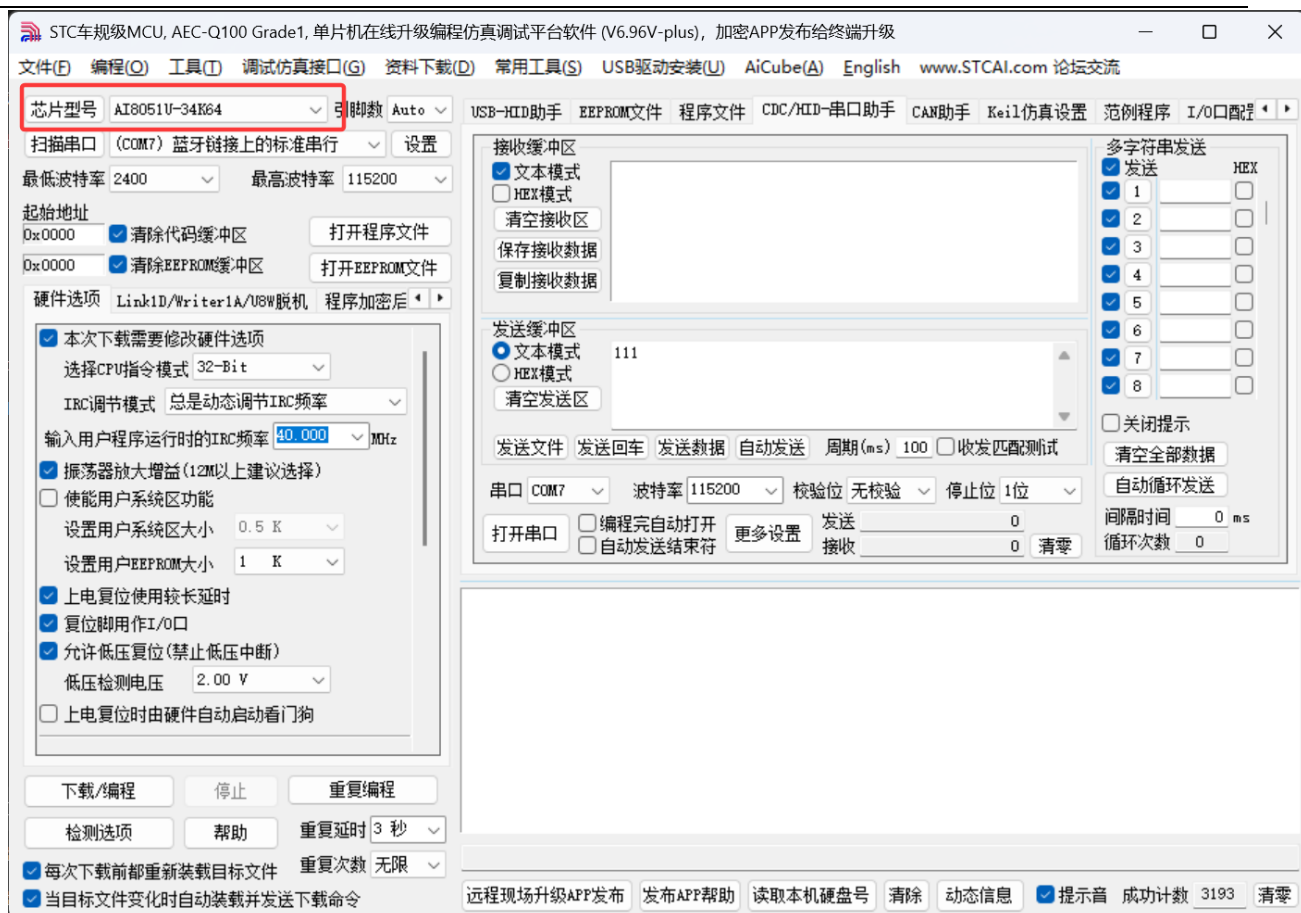


选择对应的 COM 号，然后点击【检测 MCU 选项】。



出现正在检测单片机...

此时，接上电池，就会提示所使用的单片机型号。



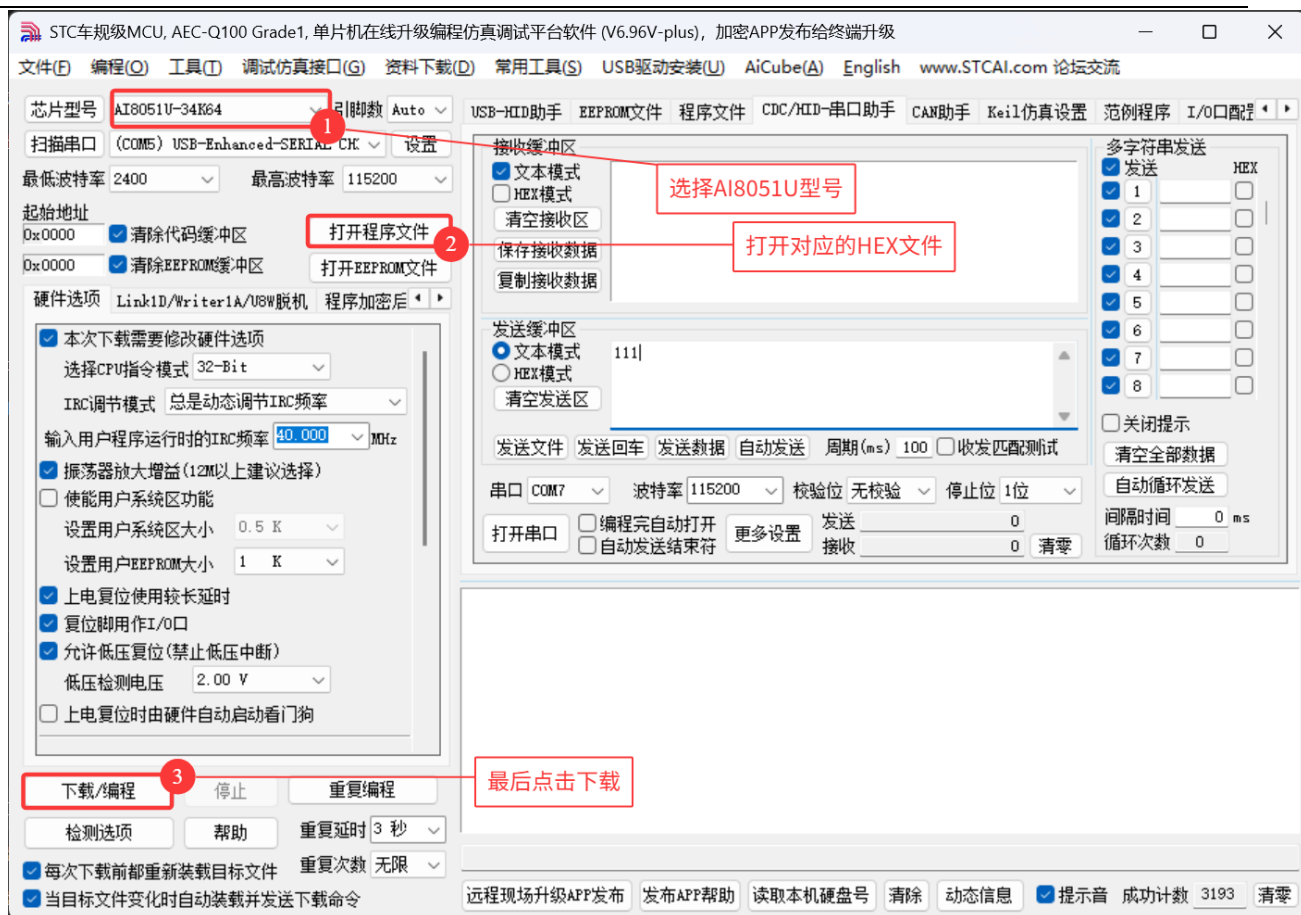
如果是 AI8051U，这里就会提示单片机型号:AI8051U

7.2.下载代码

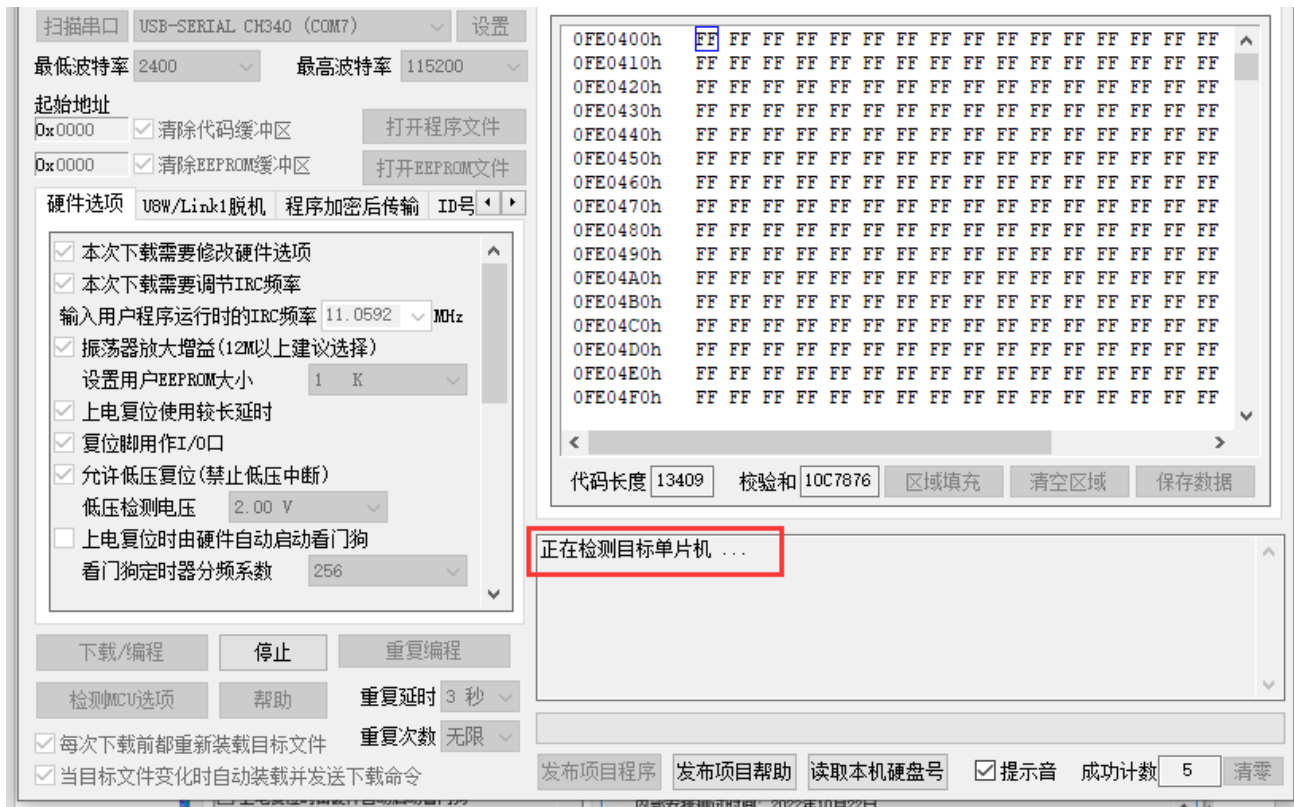
再下载代码之前，需要知道自己所使用的单片机型号，如果不清楚自己的芯片型号，请看

7.1 章节进行检测。

下载前，断开电池连接。只接 GND、RX、TX 到 USB 转 TTL 上面。这里注意，USB 转 TTL 的 RX 引脚需要接无刷电调的 TX 引脚，USB 转 TTL 的 TX 引脚需要接无刷电调的 RX 引脚。

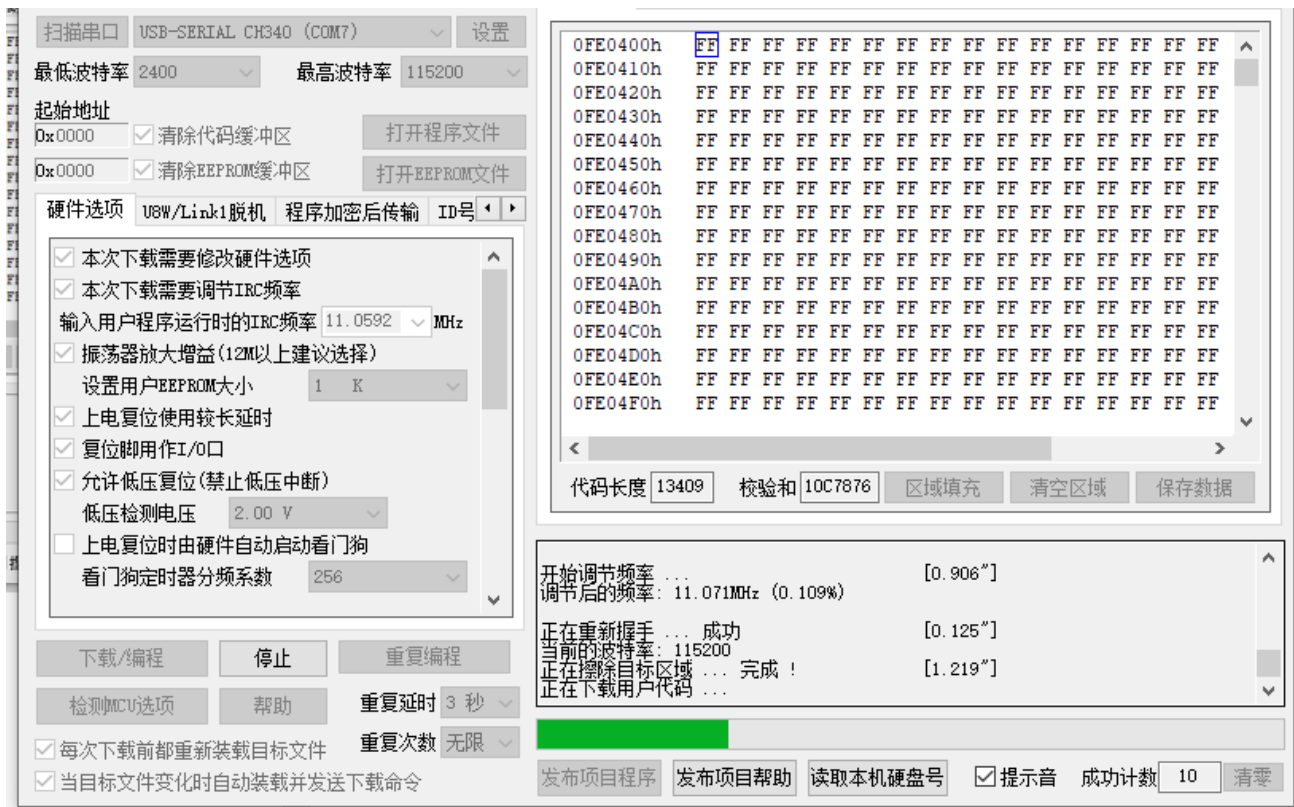


- ① 选择芯片型号。如果是使用 AI8051U，就需要选择 AI8051U。如果不清楚自己的芯片型号，请看 7.1 章节进行检测。
- ② 打开需要下载的 HEX 文件。
- ③ 点击【下载/编程】按钮。

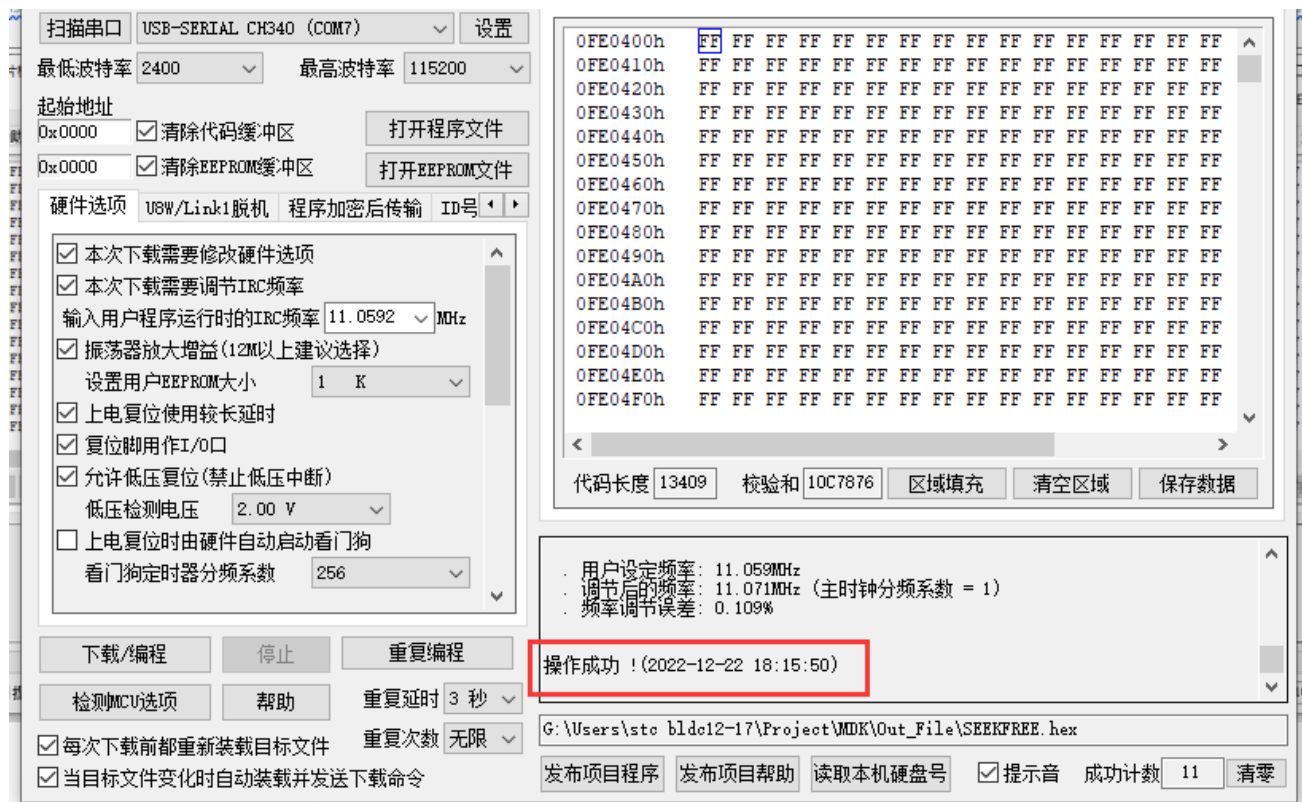


出现正在检测单片机...

此时，接上电池，就会提示正在下载。



等待下载完成。



提示操作成功，就代表下载完成。

8.文档版本

版本号	日期	内容变更
V1.0	2022-12-22	初始版本。
V1.1	2022-12-30	增加引脚说明。
V2.0	2026-04-29	修改为 AI8051U 版本